

Nejdřív se nauč určovat podmínky (video + text), pak krat a sčítej lomené výrazy; řešené sbírky použij na kontrolu postupu. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 25. 9. 2026.

Výstupy ŠVP

MAT-11 Upravuji efektivně výrazy s proměnnými, určuji definiční obor výrazu. (*Matematika 2, 1/2*)

MAT-12 Rozkládám mnohočleny na součin vytýkáním a užitím vzorců, aplikuji tuto dovednost při řešení rovnic a nerovnic. (*Matematika 2, 1/2*)

Učivo: výrazy s proměnnými – lomené výrazy, výrazy s mocninami a odmocninami

Výklad a učebnice**Realisticky.cz – Určování definičních oborů** česky

Postup „nebezpečná operace → podmínka“ pro určení definičního oboru výrazu, řešené příklady.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/01%20Z%C3%A1kladn%C3%AD%20poznatky/07%20V%C3%BDrazy/02%20U%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD%20defini%C4%8Dn%C3%ADch%20obor%C5%AF.pdf>

Matematika polopatě (matweb.cz) – Lomené výrazy česky

Stručný výklad podmínek a technik úprav lomených výrazů s příklady.

<https://www.matweb.cz/lomene-vyrazy/>

Video**Lomené výrazy - podmínky** česky 7 min PsiMATIKA

Jak určit podmínky, za kterých má lomený výraz smysl.

<https://www.youtube.com/watch?v=B2Rf9AVJk6w>

Lomené výrazy #2 - Úpravy, krácení česky 17 min Tomáš Chabada

Krácení lomených výrazů a nejčastější chyby při krácení.

<https://www.youtube.com/watch?v=5t2oUQQ2q1U>

Lomené výrazy #3 - Sčítání, odčítání česky 19 min Tomáš Chabada

Sčítání a odčítání lomených výrazů přes společného jmenovatele.

<https://www.youtube.com/watch?v=fkVnhU-Emrw>

Procvičování s okamžitou kontrolou**Umíme matiku – Podmínky lomených výrazů** česky

Určování podmínek lomených výrazů s okamžitou kontrolou. Bez licence je počet odpovědí denně omezen.

<https://www.umimematiku.cz/cviceni-podminky-lomenych-vyrazu>

Umíme matiku – Lomené výrazy: úpravy a výpočty česky

Krácení, rozšiřování a sčítání lomených výrazů. Bez licence je počet odpovědí denně omezen.

<https://www.umimematiku.cz/cviceni-lomene-vyrazy-upravy-a-vypocty>

Sbírky úloh a testy**Realisticky.cz – Řešená sbírka: lomené výrazy** česky

Krácení a úpravy lomených výrazů s kompletními řešeními.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/01%20Z%C3%A1kladn%C3%AD%20poznatky/09%20Lomen%C3%A9%20v%C3%BDrazy/01%20Kr%C3%A1cen%C3%AD%20a%20roz%C5%A1i%C5%99ov%C3%A1n%C3%AD%20lomen%C3%BDch%20v%C3%BDraz%C5%AF/%C5%99e%C5%A1en%C3%A1%20sb%C3%ADrka%20lomen%C3%A9%20v%C3%BDrazy.pdf>

Realisticky.cz – Řešená sbírka: definiční obory výrazů česky

Určování definičních oborů výrazů se zlomky a odmocninami, s kompletními řešeními.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/01%20Z%C3%A1kladn%C3%AD%20poznatky/07%20V%C3%BDrazy/01%20V%C3%BDrazy%2C%20defini%C4%8Dn%C3%AD%20obor/%C5%99e%C5%A1en%C3%A1%20sb%C3%ADrka%20defin%C4%8D%C3%AD%20obor.pdf>

Příklady.com – Výrazy se zlomky, určování podmínek česky

Sbírka úloh na úpravy lomených výrazů a podmínky s výsledky.

<https://www.priklady.com/cs/index.php/algebraicke-vyrazy-a-mnoghocleny/vyrazy-se-zlomky-urcovani-podminek>